Date Page

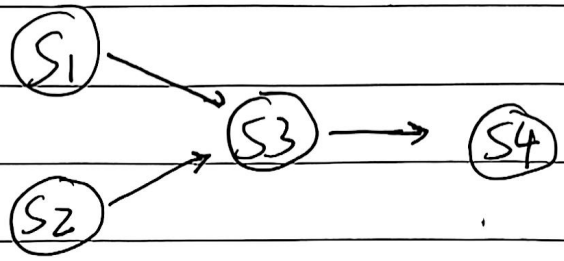
2. 试画出下面4条语句的前趋图：

S1: a=x+y

S2: b=z+1

S3: c=a-b

S4: w=c+1



3. 在操作系统中为什么要引入进程的概念，它会产生什么影响？

引入进程的概念的原因是为了更好地描述和控制程序的并发执行，记录程序在执行过程中的状态变化。其产生的影响包括：对操作系统管理而言，为程序的并发执行提供支持，提高系统整体性能

9. 进程控制块的组织方式有：线性方式；链接方式，索引方式

11. ~~试说明PCB的作用具体表现在几个方面，为什么~~

试说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因

运行到就绪态，典型原因是时间片用完，就绪到运行态，典型原因是调度。运行到阻塞，原因是等待某事件或资源。

扫描全能王 创建

Data Page

19. 为什么要在OS中引入线程?

提高系统并发性能，减少并发执行的开销，充分利用多处理器优势。

21. 进程与线程的比较

调度性：进程调度开销大，线程调度开销小且更灵活

并发性：进程并发需复杂同步通信，线程并发高并且同一进程内线程并发无需复杂操作。

拥有资源：进程拥有独立资源，是资源拥有基本单位，线程不拥有系统资源，共享所属进程资源

系统开销：进程创建撤销和通信同步开销大，线程创建撤销和通同步开销小。

23. 什么是用户级线程和内核支持线程

用户级线程：由用户空间的线程库实现，内核不感知的线程

内核支持线程：由操作系统负责的线程